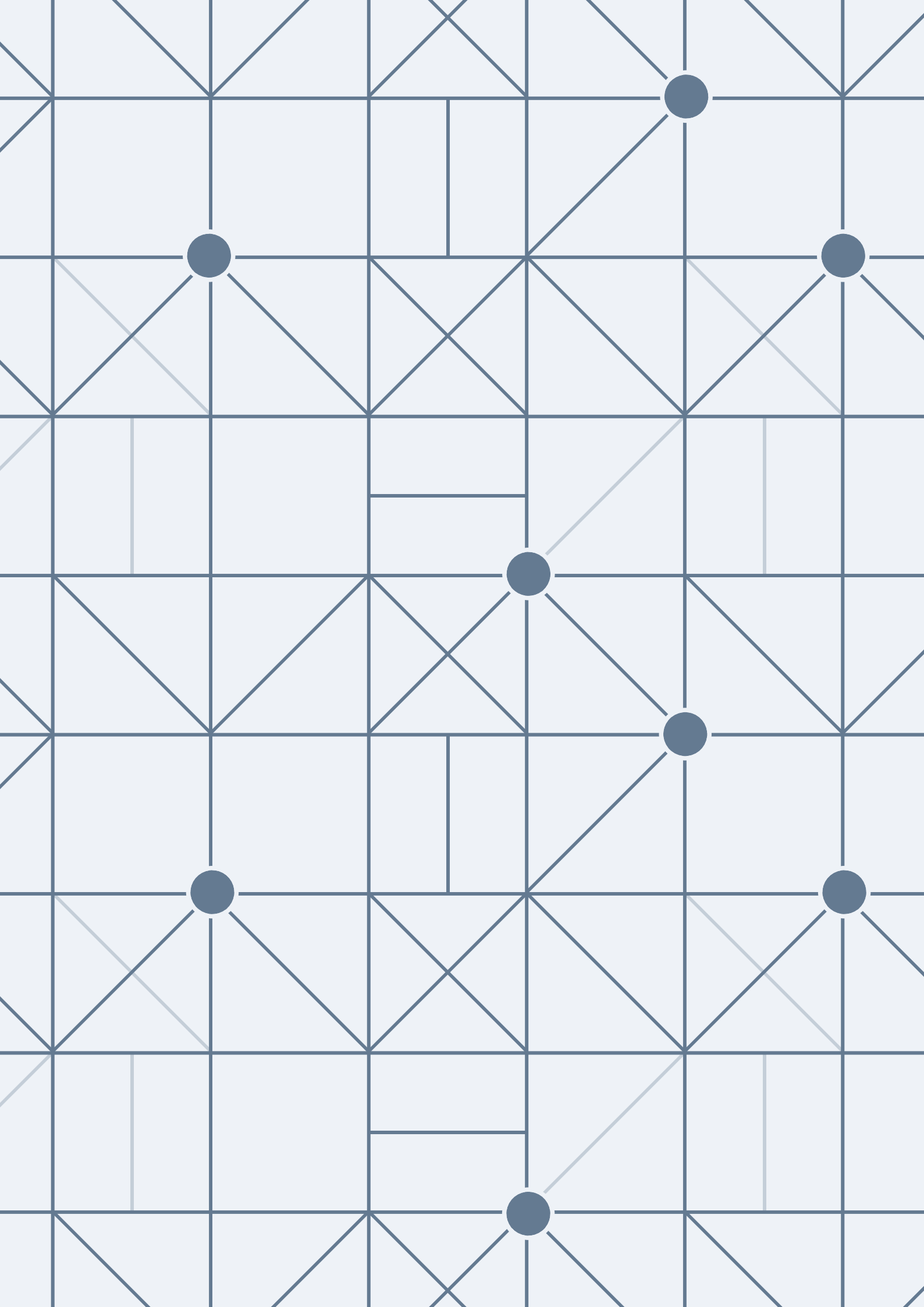


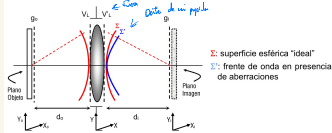


o Sistema Óptico Lineal. Amplitud del campo en la imagen:

$$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_o, y_o; x_i, y_i) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$$

→ Vamos a calcular la PSF
la imagen del pnto es la PSF

• Objeto: fuente puntual de amplitud unidad en $(x_o, y_o) \Rightarrow g_o(x_o, y_o) = \delta(x_o - x_o, y_o - y_o)$



i. Paso del plano objeto $g_o(x_o, y_o)$ al plano de la lente $V_l(x, y)$:

$$g_o(x_o, y_o) = \delta(x - x_o, y - y_o)$$

$$V_l(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{ikd_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} dx_o dy_o$$

$$V_l(x, y) = \frac{e^{ikd_o}}{ikd_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_o(x_o, y_o) e^{ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} dx_o dy_o$$

→ en el plano de la lente

ii. Paso de $V_l(x, y)$ hasta $V_i(x, y)$ (transformación de fase de la lente)

$$V_i(x, y) = e^{ikd_i} V_l(x, y) P(x, y) e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}}$$

$$V_i(x, y) = e^{ikd_i} V_l(x, y) P(x, y) e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}}$$

• **Función Pupila** $P(x, y)$ (incluye término de aberraciones):

$$P(x, y) = 1 \text{ si } (x, y) \leq \frac{D}{2}$$

$$P(x, y) = 0 \text{ en otro caso}$$

$$t_i(x, y) = e^{ikd_i} = e^{ikd_o} e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}}$$

Las tenemos en cuenta de diferencia

o Reagrupamos los factores anteriores:

$$g_i(x_i, y_i) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}} dx dy$$

$$cte = \frac{e^{ikd_o} e^{ikd_i}}{(i)^2}$$

Factor de fase constante

• Despreciamos los términos cuadráticos en la fase: $(x_i^2 + y_i^2)$, $(x_o^2 + y_o^2)$ → aproximación paraxial

• Elegimos la distancia d_i de forma que:

$$\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f}$$

→ cte. 0 equiv

• Introducimos un término de aumento:

$$\beta = \frac{d_i}{d_o}$$

→ ecuación final

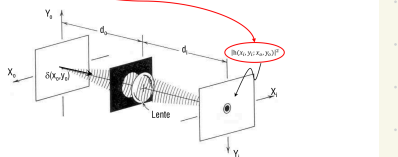
$$g_i(x_i, y_i) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}} dx dy$$

la serie la transformada de Fourier de la función pupila

o Objeto: fuente puntual situada en (x_o, y_o) :

$$g_o(x_o, y_o) = \delta(x - x_o, y - y_o)$$

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}} dx dy$$



• TF de la función pupila centrada en las coordenadas del punto imagen.

Formación de imagen

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = \frac{cte}{\lambda^2 d_i d_o} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(x, y) e^{-ik\sqrt{d_o^2 + x^2 + y^2}} e^{-ik\sqrt{d_i^2 + x^2 + y^2}} dx dy$$

o Cambios de variable:

$$\tilde{x}_o = -\beta x_o$$

$$\tilde{y}_o = -\beta y_o$$

$$\tilde{x} = \frac{x}{\lambda d_i}$$

$$\tilde{y} = \frac{y}{\lambda d_i}$$

$$g_o(x_o, y_o) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i, y_i; x_o, y_o) g_o(x_o, y_o) dx_o dy_o$$

$$\begin{cases} x = \tilde{x} \lambda d_i \\ y = \tilde{y} \lambda d_i \\ dx = \lambda d_i d\tilde{x} \\ dy = \lambda d_i d\tilde{y} \end{cases} \rightarrow dx dy = \lambda^2 d_i^2 d\tilde{x} d\tilde{y}$$

$$h(x_i, y_i; x_o, y_o) = cte \beta \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} P(\lambda d_i \tilde{x}, \lambda d_i \tilde{y}) e^{-2\pi i [\tilde{x}(x_i - \tilde{x}_o) + \tilde{y}(y_i - \tilde{y}_o)]} d\tilde{x} d\tilde{y}$$

$$\beta = \frac{d_i}{d_o}$$

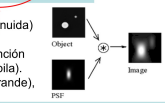
o Relación entre objeto e imagen como una integral de convolución:

$$g_i(x_i, y_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x_i - \tilde{x}_o, y_i - \tilde{y}_o) \left[\frac{1}{\beta} g_o \left(\frac{-\tilde{x}_o}{\beta}, \frac{-\tilde{y}_o}{\beta} \right) \right] d\tilde{x}_o d\tilde{y}_o$$

• Imagen réplica del objeto (aumentada o disminuida) como predice la Óptica Geométrica (g_o)

• Modificación de la "imagen geométrica" en función de las características del sistema (función pupila).

• Un sistema óptico con apertura pequeña (h grande), tendrá una imagen con mayor borrosidad al convolucionar g_o con h.



$$g_i(x_i, y_i) = h(x_i, y_i; \tilde{x}_o, \tilde{y}_o) \otimes g_o(\tilde{x}_o, \tilde{y}_o)$$